Линейная регрессия для анализа факторов, связанных с ценой товара

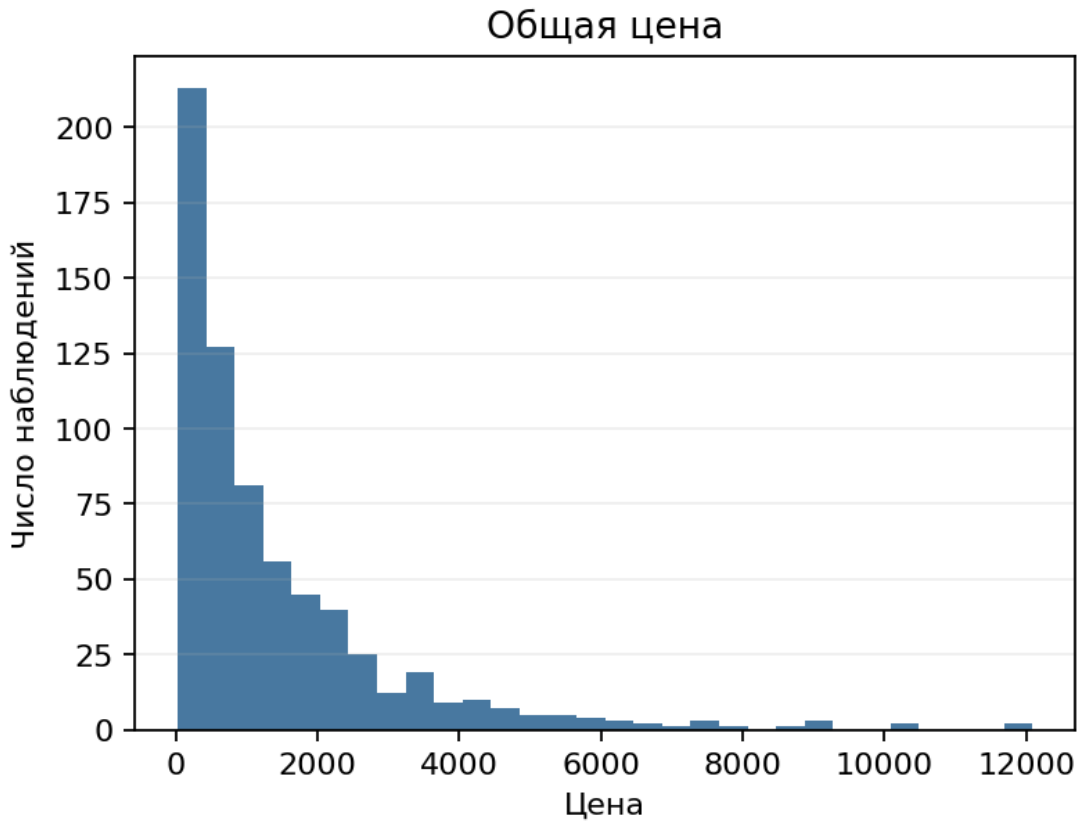
Сравнение трёх цен конкурентов отдельно
и в одной множественной модели

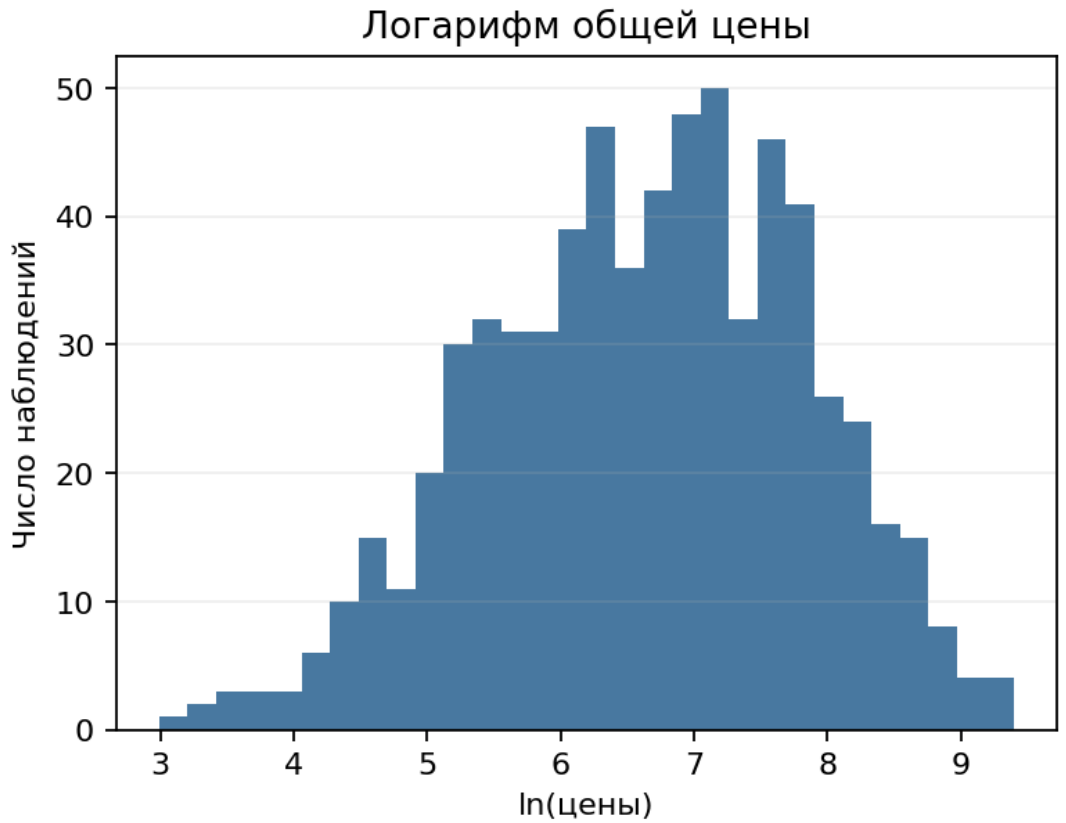
Максим Кибардин · группа 05-308 · Казань, 2026

Данные набора Retail Price

676 наблюдений по 52 товарам · январь 2017 — август 2018

Средняя общая цена — 1 423; медиана — 808. Факторы: покупатели, вес и цены трёх конкурентов.





Логарифмирование сжимает длинный правый хвост общей цены.

Схема исследования

Три модели по отдельности

Покупатели + вес + цена одного конкурента.
ln(total_price) ~ ln(customers) + ln(comp_j) + ln(weight)

Множественная модель

Покупатели + вес + цены всех трёх конкурентов.
Добавлены ln(comp_1), ln(comp_2) и ln(comp_3).

Что сравниваю	Скорректированный R^2 трёх отдельных моделей на одной выборке.
Коэффициенты	p-value и 95%-ные доверительные интервалы; ошибки сгруппированы по товару.
Общий вклад	Кластерный F-тест проверяет совместную значимость трёх цен конкурентов.

Во всех моделях одинаковые 676 наблюдений; ошибки кластеризованы по 52 товарам.

Сравнение трёх отдельных моделей

Во всех моделях учтены число покупателей и вес товара.

Конкурент	Коэффициент	p-value	95%-ный интервал	Скорр. R^2
comp_1	0,364	0,0134	[0,079; 0,649]	0,236
comp_2	0,669	0,000028	[0,377; 0,961]	0,286
comp_3	0,526	0,00048	[0,243; 0,809]	0,254

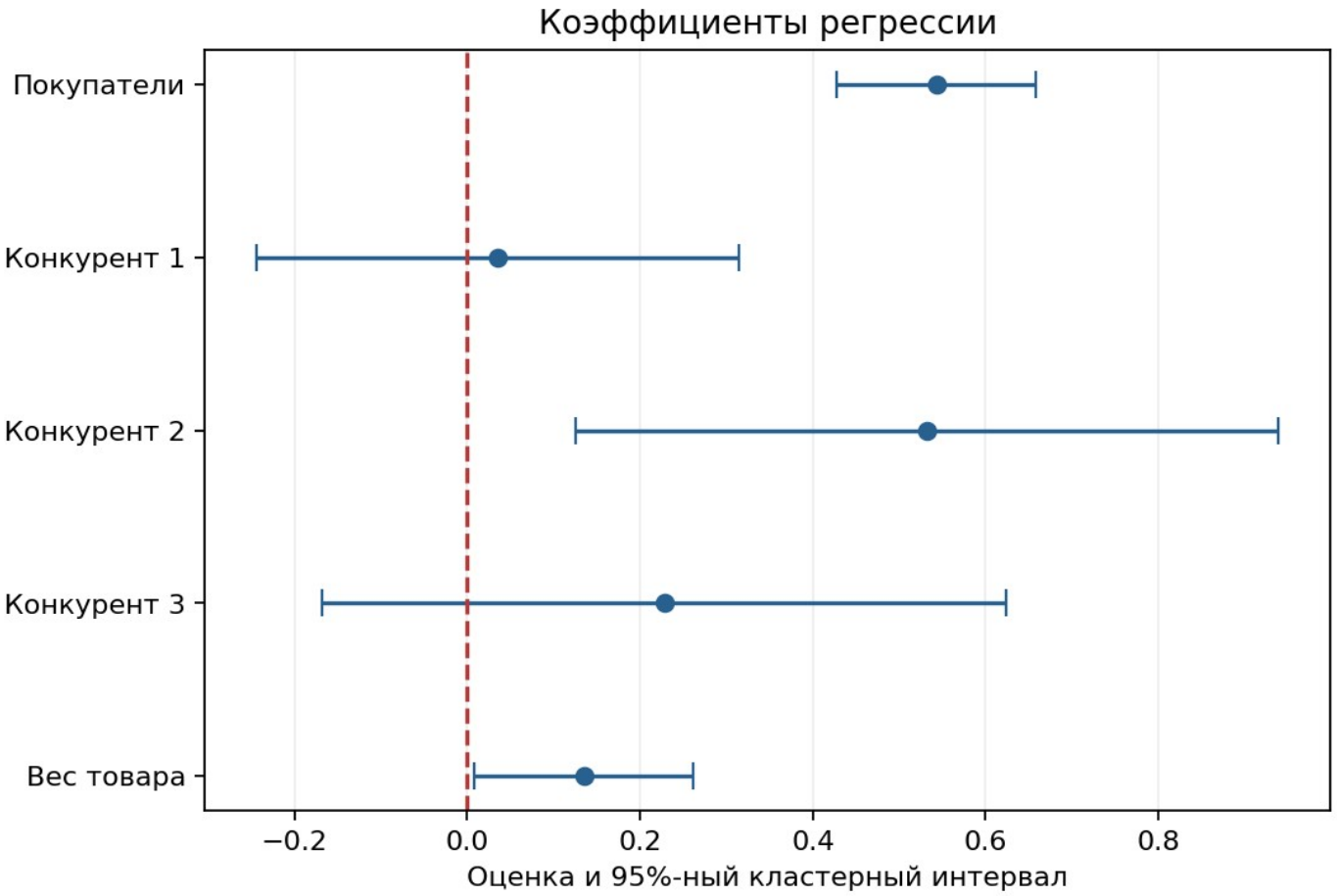
Во всех трёх моделях связь положительная и значима на уровне 5%.

Наибольший скорректированный R^2 — у модели с comp_2: 0,286.

Это лучшая подгонка в данной выборке, но не проверка прогноза на новых данных.

Множественная модель: все цены конкурентов вместе

Каждый коэффициент показывает условную связь при прочих равных.



Линии показывают кластерные 95%-ные доверительные интервалы.

Значимы по отдельности

Покупатели: β=0,543; p<0,001
comp_2: β=0,532; p=0,011
Вес: β=0,135; p=0,037

Не подтверждены отдельно

comp_1 (p=0,802) и comp_3 (p=0,253): интервалы включают ноль.

Совместные тесты

Конкуренты: F(3, 51)=10,58; p<0,001.
Модель: F(5, 51)=28,73; p<0,001.
R^2=0,298; скорр. R^2=0,293.

Интерпретация и ограничения



Разброс остатков неодинаков. Это визуальная диагностика, а не формальный тест.

Ограничения

• Данные наблюдательные: причинность не устанавливается.

• 52 товара и только период 2017–2018 годов.

• Не учтены сезонность, категории и другие факторы.

• Нет проверки модели на новых наблюдениях.

При росте на 10% модельная оценка цены меняется примерно на: покупатели +5,3%, comp_2 +5,2%, вес +1,3% (при прочих равных).

Спасибо за внимание!

Максим Кибардин
Студент группы 05-308